

Mathématiques — Transition 3ème → 2nde
Cahier de vacances 2026 — Corrigé
Compléments de leçons et corrections détaillées

Sommaire

1. Fractions	p. 2	9. Probabilités	p. 13
2. Puissances	p. 3	10. Pourcentages	p. 14
3. Notation scientifique	p. 4	11. Statistiques	p. 15
4. Développement	p. 5	12. Coordonnées d'un point	p. 16
5. Factorisation	p. 6	13. Théorème de Pythagore	p. 17
6. Équations	p. 7	14. Trigonométrie	p. 18
7. Fonctions	p. 9	15. Translation	p. 20
8. Fonctions affines	p. 11	16. Volume et espace	p. 21

Fractions

Rappel de cours

Addition/Soustraction : mettre au même dénominateur. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$ **Multi-**

plication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ **Division** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Priorités : parenthèses d'abord, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$.

Correction

$$A = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{4}{5}$$

Priorité à la multiplication : $\frac{1}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{15}$

Puis soustraction au même dénominateur : $A = \frac{10}{15} - \frac{4}{15} = \frac{6}{15}$

$$A = \frac{2}{5}$$

$$B = -\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

Parenthèse d'abord : $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

Puis : $B = -\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = -\frac{2}{12}$

$$B = -\frac{1}{6}$$

$$C = \left(-\frac{2}{7} + \frac{5}{42} \right) \times \left(5 - \frac{3}{8} \right)$$

Première parenthèse : $-\frac{2}{7} + \frac{5}{42} = -\frac{12}{42} + \frac{5}{42} = -\frac{7}{42} = -\frac{1}{6}$

Deuxième parenthèse : $5 - \frac{3}{8} = \frac{40}{8} - \frac{3}{8} = \frac{37}{8}$

Produit : $C = -\frac{1}{6} \times \frac{37}{8} = -\frac{37}{48}$

$$C = -\frac{37}{48}$$

Puissances

Rappel de cours

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1$$

$$(-1)^n = 1 \text{ si } n \text{ pair ; } (-1)^n = -1 \text{ si } n \text{ impair.}$$

Correction exercice a)

$$A = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^5}$$

$$A = 3^{-5}$$

$$B = \frac{1}{(-6)^3}$$

$$B = (-6)^{-3}$$

$$C = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8} = \frac{1}{(-6)^8 \times 1} = \frac{1}{(-6)^8}$$

$$C = (-6)^{-8}$$

Correction exercice b)

$$A = 10^4 \times 10^7 = 10^{4+7}$$

$$A = 10^{11}$$

$$B = \frac{10^{-4}}{10^5} = 10^{-4-5}$$

$$B = 10^{-9}$$

$$C = (10^2)^{-6} = 10^{2 \times (-6)}$$

$$C = 10^{-12}$$

$$D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1} = 10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-4+(-3)}$$

$$D = 10^{-7}$$

Notation scientifique

Rappel de cours

$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$. Déplacer la virgule : chaque rang vers la gauche augmente l'exposant de 1.

Correction exercice 1

$A = 8\,300\,000$: virgule déplacée de 6 rangs vers la gauche.

$$A = 8,3 \times 10^6$$

$B = 0,00231$: virgule déplacée de 3 rangs vers la droite.

$$B = 2,31 \times 10^{-3}$$

$$C = 204,5 \times 10^5 = 2,045 \times 10^2 \times 10^5$$

$$C = 2,045 \times 10^7$$

Correction exercice 2

$$A = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2$$

$$= (7,5 \times 4 \times 8,2) \times (10^5 \times 10^{-2})$$

$$= 246 \times 10^3 = 2,46 \times 10^2 \times 10^3$$

$$A = 2,46 \times 10^5$$

$$B = 8 \times 10^2 + 85 \times 10^{-2} = 800 + 0,85 = 800,85$$

$$B = 8,0085 \times 10^2$$

$$C = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10} = \frac{21 \times 10^5}{5 \times 10^2} = \frac{21}{5} \times 10^3 = 4,2 \times 10^3$$

$$C = 4,2 \times 10^3$$

Développement

Rappel de cours

$$k(a+b) = ka + kb \quad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Correction exercice 1

$$A = -(3x - 7) = -3x + 7$$

$$A = -3x + 7$$

$$B = -4x(6 - 3x) = -24x + 12x^2$$

$$B = 12x^2 - 24x$$

$$C = 3(2x + 1) - (6 - x) = 6x + 3 - 6 + x = 7x - 3$$

$$C = 7x - 3$$

$$D = (2x - 3)(5x + 7) = 10x^2 + 14x - 15x - 21$$

$$D = 10x^2 - x - 21$$

$$E = (5x - 1)(4x - 2) - (-7 + 2x)(-4 + 3x)$$

$$(5x - 1)(4x - 2) = 20x^2 - 10x - 4x + 2 = 20x^2 - 14x + 2$$

$$(-7 + 2x)(-4 + 3x) = 28 - 21x - 8x + 6x^2 = 6x^2 - 29x + 28$$

$$E = (20x^2 - 14x + 2) - (6x^2 - 29x + 28)$$

$$E = 20x^2 - 14x + 2 - 6x^2 + 29x - 28$$

$$E = 14x^2 + 15x - 26$$

$$E = 14x^2 + 15x - 26$$

Correction exercice 2

$$A = (x + 4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$$

$$A = x^2 + 8x + 16$$

$$B = (5 - x)^2 = 25 - 2 \times 5 \times x + x^2$$

$$B = x^2 - 10x + 25$$

$$C = (x + 6)(x - 6) = x^2 - 6^2$$

$$C = x^2 - 36$$

$$D = (2x - 5)(2x + 5) = (2x)^2 - 5^2$$

$$D = 4x^2 - 25$$

Factorisation

Rappel de cours

$$ka+kb = k(a+b) \quad a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2 \quad a^2-2ab+b^2 = (a-b)^2 \quad a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$$

Correction exercice 1

$A = 5x + 15$: facteur commun 5

$$A = 5(x + 3)$$

$B = 12x^3 - 15x^2 - 6x$: facteur commun $3x$

$$B = 3x(4x^2 - 5x - 2)$$

$C = (x + 5)(7x - 3) + (x + 5)(2x - 4)$: facteur commun $(x + 5)$

$$C = (x + 5)[(7x - 3) + (2x - 4)] = (x + 5)(9x - 7)$$

$$C = (x + 5)(9x - 7)$$

Correction exercice 2

$A = x^2 + 12x + 36$: $2 \times x \times 6 = 12x$ et $6^2 = 36 \rightarrow (x + 6)^2$

$$A = (x + 6)^2$$

$B = x^2 - 14x + 49$: $2 \times x \times 7 = 14x$ et $7^2 = 49 \rightarrow (x - 7)^2$

$$B = (x - 7)^2$$

$C = x^2 - 64 = x^2 - 8^2$

$$C = (x + 8)(x - 8)$$

$D = 4x^2 - 49 = (2x)^2 - 7^2$

$$D = (2x + 7)(2x - 7)$$

$E = (x + 7)^2 - 4 = (x + 7)^2 - 2^2$: avec $a = x + 7$ et $b = 2$

$$E = [(x + 7) + 2][(x + 7) - 2] = (x + 9)(x + 5)$$

$$E = (x + 9)(x + 5)$$

Équations

Rappel de cours

Premier degré : isoler x en effectuant les mêmes opérations des deux côtés. **Produit nul :** $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$. $x^2 = k$: si $k > 0$, $x = \sqrt{k}$ ou $x = -\sqrt{k}$; si $k < 0$, pas de solution.

Correction exercice 1

a) $x - 3 = 0$

$$x = 0 + 3$$

$$x = 3$$

b) $-7x = 5$

$$x = \frac{5}{-7}$$

$$x = -\frac{5}{7}$$

c) $2x + 9 = 5$

$$2x = 5 - 9$$

$$2x = -4$$

$$x = \frac{-4}{2}$$

$$x = -2$$

d) $4x - 8 = 7x + 4$

$$4x - 7x = 4 + 8$$

$$-3x = 12$$

$$x = \frac{12}{-3}$$

$$x = -4$$

e) $5(7 - 2x) = 9 - 6x$

$$35 - 10x = 9 - 6x$$

$$35 - 9 = -6x + 10x$$

$$26 = 4x$$

$$x = \frac{26}{4}$$

$$x = \frac{13}{2}$$

f) $(x + 9)(3x - 5) = 0$

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

$$x + 9 = 0 ; x = -9$$

$$3x - 5 = 0 ; 3x = 5 ; x = \frac{5}{3}$$

$$x = -9 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{3}$$

g) $x^2 = 16$

$$x^2 = 4^2, \text{ donc } x = 4 \text{ ou } x = -4.$$

$$x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4$$

Correction exercice 2

Soit n le nombre d'années. Économie nette par an : $55 - 13 = 42$ €.

L'installation est rentable quand les économies couvrent le coût d'achat : $42n \geq 199 ; n \geq \frac{199}{42} \approx 4,74$

L'installation est rentable au bout de 5 années.

Fonctions

Rappel de cours

Image : $f(x_0)$ est l'image de x_0 . **Antécédent** : a est antécédent de b si $f(a) = b$ — résoudre $f(x) = b$. **Graphique** : l'image de x_0 est l'ordonnée du point d'abscisse x_0 .

Correction exercice 1

a) L'image de -1 par g est $g(-1) = 1$. b) L'antécédent de 2 est -2 car $g(-2) = 2$. c) L'antécédent de 0 est 2 car $g(2) = 0$. d) L'image de 1 est $g(1) = -3$.

Correction exercice 2 — $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

$$f(3) = 2 \times 9 - 9 + 1 = 18 - 9 + 1$$

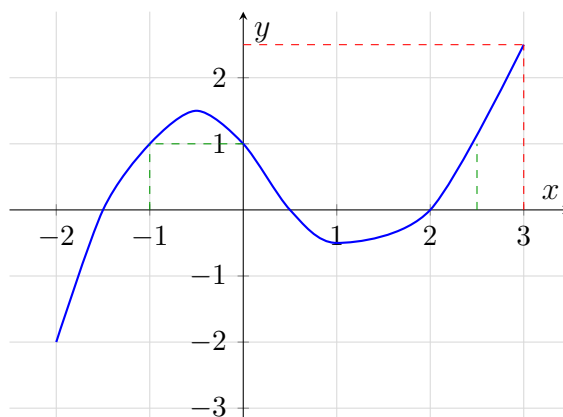
$$f(3) = 10$$

$$f(-5) = 2 \times 25 + 15 + 1 = 50 + 15 + 1$$

$$f(-5) = 66$$

$$f(0) = 1$$

Correction exercice 3 — Lecture sur la courbe :



1) L'image de 3 est $f(3) = 2,5$.

$$f(3) = 2,5$$

2) On cherche les abscisses des points de la courbe qui ont pour ordonnée 1 . En traçant la droite horizontale d'ordonnée 1 , on lit trois points d'intersection.

Les antécédents de 1 sont $x = -1$, $x = 0$ et $x = 2,5$.

3)

$$f(2) = 0$$

4) $f(x) = 0$ pour les x où la courbe coupe l'axe des abscisses.

$$x = -1,5 ; x = 0,5 ; x = 2$$

Correction exercice 4

$$f(-3) = -6 \quad f(2) = 4 \quad f(5) = 7 \quad f(4) = 12$$

Image de 8 : $f(8) = 17$. Antécédent de 5 : $f(12) = 5$, donc l'antécédent est **12**.

Correction exercice 5

a) $f(x) = 10$; $-3x - 4 = 10$; $-3x = 14$; $x = -\frac{14}{3}$

L'antécédent de 10 par f est $-\frac{14}{3}$.

b) $g(x) = 0$; $(3x + 6)(x - 9) = 0$; $3x + 6 = 0$ ou $x - 9 = 0$

Les antécédents de 0 par g sont -2 et 9 .

Correction exercice 6

Programme A : carré puis $\times 3$ puis $-5 \longrightarrow f(x) = 3x^2 - 5$

Programme B : $\times 3$ puis -5 puis carré $\longrightarrow f(x) = (3x - 5)^2$

Programme C : -5 puis carré puis $\times 3 \longrightarrow f(x) = 3(x - 5)^2$

Fonctions affines

Rappel de cours

$f(x) = ax + b$: a coefficient directeur, b ordonnée à l'origine.

Lire le coefficient directeur : depuis l'ordonnée à l'origine, avancer de 1 horizontalement vers la droite, lire la montée (si $a > 0$) ou la descente (si $a < 0$) verticale.

Tracer la droite : calculer deux points en prenant $x = 0$ et $x = 1$, puis relier.

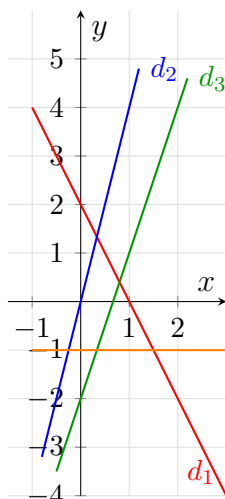
Correction exercice 1

$f(x) = -3x + 2$: affine ($a = -3$, $b = 2$). $g(x) = -8x$: affine linéaire ($a = -8$, $b = 0$).

$h(x) = -6$: affine constante ($a = 0$, $b = -6$).

$k(x) = \frac{5}{x} - 2$ n'est pas une fonction affine (fraction en x).

Correction exercice 3 — Lecture graphique sur les quatre droites :



d_1 : ordonnée à l'origine $b = 2$, depuis $(0; 2)$ avancer de 1 : descente de 2, donc $a = -2$.

$$d_1 : f(x) = -2x + 2$$

d_2 : passe par l'origine ($b = 0$), depuis $(0; 0)$ avancer de 1 : montée de 4, donc $a = 4$.

$$d_2 : f(x) = 4x$$

d_3 : ordonnée à l'origine $b = -2$, depuis $(0; -2)$ avancer de 1 : montée de 3, donc $a = 3$.

$$d_3 : f(x) = 3x - 2$$

d_4 : droite horizontale, $b = -1$, $a = 0$.

$$d_4 : f(x) = -1$$

Correction exercice 4 — Cartouches d'encre

1) $f(x) = 15x$ $g(x) = 10x + 40$

3a) Pour $x = 6$: $f(6) = 90$ € et $g(6) = 100$ €.

Le magasin est plus avantageux pour 6 cartouches (90 € contre 100 €).

3b) Avec 80 €: $15x \leq 80$; $x \leq 5,3$ (5 cartouches) ; $10x + 40 \leq 80$; $x \leq 4$ (4 cartouches).

Le magasin est plus avantageux avec 80 € (5 cartouches contre 4).

3c) $g(x) < f(x)$; $10x + 40 < 15x$; $40 < 5x$; $x > 8$

Internet est moins cher à partir de 9 cartouches.

Probabilités

Rappel de cours

$$P(A) = \frac{\text{issues favorables}}{\text{issues totales}} \text{ (équiprobabilité). } P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Correction exercice 1

Issues possibles : GG , GF , FG , FF (4 issues équiprobables).

$$P(\text{deux garçons}) = P(GG) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{deux garçons}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{au moins une fille}) = 1 - P(GG) = 1 - \frac{1}{4}$$

$$P(\text{au moins une fille}) = \frac{3}{4}$$

Correction exercice 2

Urne : 1 bleue (B), 2 violettes (V1, V2). Tableau à double entrée :

	B	V1	V2
B	(B,B)	(B,V1)	(B,V2)
V1	(V1,B)	(V1,V1)	(V1,V2)
V2	(V2,B)	(V2,V1)	(V2,V2)

9 issues équiprobables. Issues favorables (deux violettes) : (V1,V1), (V1,V2), (V2,V1), (V2,V2) = 4 issues.

$$P(\text{deux violettes}) = \frac{4}{9}$$

Pourcentages

Rappel de cours

$$p\% \text{ de } Q : \frac{p}{100} \times Q. \quad \text{Augmentation } t\% : \times \left(1 + \frac{t}{100}\right). \quad \text{Diminution } t\% : \times \left(1 - \frac{t}{100}\right).$$

$$\text{Correction exercice 1 : } \frac{144}{360} \times 100 = 40$$

40% des élèves ont choisi spécialité maths.

$$\text{Correction exercice 2 : } 360 \times 0,25 = 90$$

90 élèves ont choisi Arts plastiques.

$$\text{Correction exercice 3.1 : } 49 \times 1,08 = 52,92 \text{ €}$$

Nouveau prix du survêtement : 52,92 €.

$$\text{Correction exercice 3.2 : } 21 \times 0,88 = 18,48 \text{ €}$$

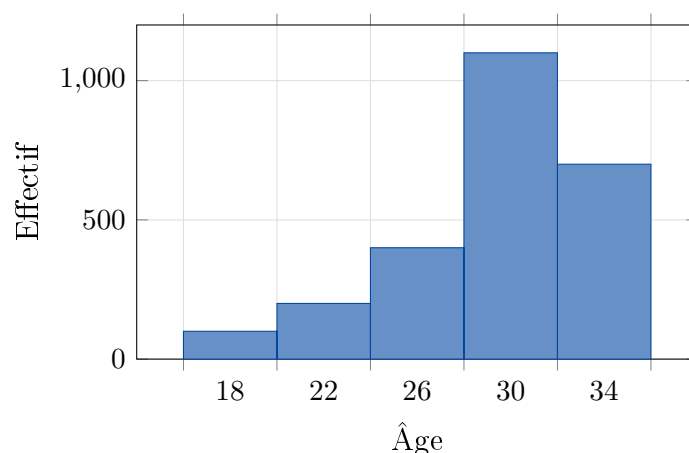
Nouveau prix du polo : 18,48 €.

Statistiques

Rappel de cours

Histogramme : rectangles adjacents, hauteur = effectif, largeur = amplitude. **Fréquence**
: $f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$.

Correction exercice 1 — Histogramme des âges de première embauche :



Correction exercice 2 — D'après le diagramme en bâtons (pointures 37 à 43, effectifs : 5, 7, 6, 2, 4, 1) :

Effectif total : $5 + 7 + 6 + 2 + 4 + 1 = 25$ personnes.

Personnes chaussant au moins du 40 (pointures 40, 41, 42, 43) : $6 + 2 + 4 + 1 = 13$

13 personnes chaussent au moins du 40.

Fréquence des pointures ≤ 42 (37, 38, 39, 40, 41, 42) : $\frac{5 + 7 + 6 + 2 + 4}{25} = \frac{24}{25}$

Fréquence des pointures ≤ 42 : $\frac{24}{25} = 0,96$

Personnes chaussant entre 38 et 41 inclus (pointures 38, 39, 40, 41) :

La pointure 39 n'apparaît pas dans le diagramme (effectif nul). Le calcul explicite est donc $7 + 0 + 6 + 2 = 15$.

15 personnes chaussent entre 38 et 41 inclus.

Coordonnées d'un point

Correction exercice 1

Les coordonnées lues sur le repère : $A(0; 3)$, $B(2; 1)$, $C(3; 4)$, $D(-2; 0)$, $E(1; -2)$.

B' symétrique de $B(2; 1)$ par rapport à l'axe des abscisses : on change le signe de l'ordonnée.

$$B'(2; -1)$$

E' symétrique de $E(1; -2)$ par rapport à l'axe des ordonnées : on change le signe de l'abscisse.

$$E'(-1; -2)$$

C' symétrique de $C(3; 4)$ par rapport à l'origine O : on change les signes des deux coordonnées.

$$C'(-3; -4)$$

L'ensemble des points d'abscisse 4 est une droite verticale passant par $x = 4$.

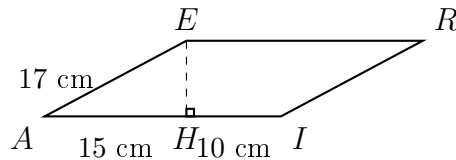
L'ensemble des points d'ordonnée -1 est une droite horizontale passant par $y = -1$.

Théorème de Pythagore et réciproque

Rappel de cours

Pythagore : si le triangle est rectangle en C , alors $AB^2 = AC^2 + BC^2$. **Réciproque** : si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C .

Correction exercice 1



Dans le triangle AHE rectangle en H :

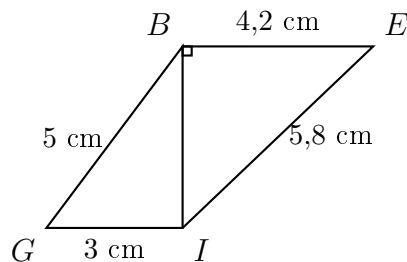
$$EH^2 = AE^2 - AH^2 = 17^2 - 15^2 = 289 - 225 = 64$$

$$EH = 8 \text{ cm}$$

Aire du parallélogramme $AIRE = \text{base} \times \text{hauteur} = AI \times EH = 25 \times 8$

$$\text{Aire} = 200 \text{ cm}^2$$

Correction exercice 2



$$1. BI^2 = GB^2 - GI^2 = 25 - 9 = 16$$

$$BI = 4 \text{ cm}$$

$$2. BI^2 + BE^2 = 16 + 17,64 = 33,64 = IE^2 = 5,8^2$$

Par la réciproque de Pythagore :

Le triangle IBE est rectangle en B .

3. $BI \perp BE$ et $BI \perp GI$ (triangle GIB rectangle en I).

$(BE) \parallel (GI)$ car toutes deux perpendiculaires à (BI) .

Trigonométrie

Rappel de cours

Dans un triangle rectangle en A , pour l'angle $\hat{B}$: $\cos \hat{B} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ $\sin \hat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$
 $\tan \hat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$

Correction exercice 1

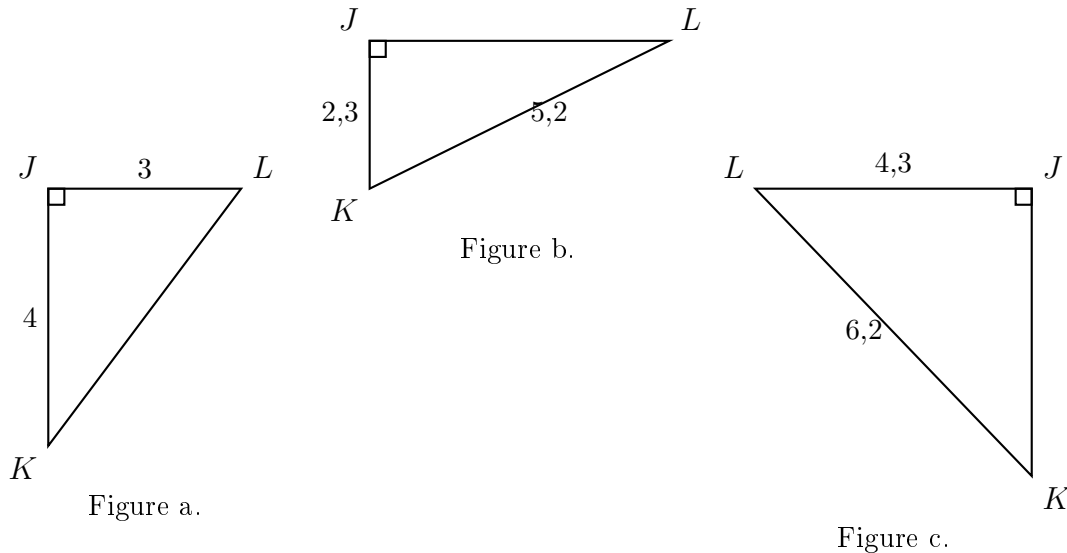


Fig. a. $JL = 3$, $JK = 4$, rectangle en J . Côté adjacent à $\hat{K}$: $JK = 4$. Côté opposé : $JL = 3$.

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\widehat{JKL} \approx 37$$

Fig. b. $KL = 5,2$, $JK = 2,3$, rectangle en J . Hypoténuse : $KL = 5,2$. Côté adjacent à $\hat{K}$: $JK = 2,3$.

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL} = \frac{2,3}{5,2} \approx 0,4423$$

$$\widehat{JKL} \approx 64$$

Fig. c. $KL = 6,2$, $LJ = 4,3$, rectangle en J . Hypoténuse : $KL = 6,2$. Côté adjacent à $\hat{K}$: ...
 côté opposé à $\hat{K}$: $LJ = 4,3$.

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{LJ}{KL} = \frac{4,3}{6,2} \approx 0,6935$$

$$\widehat{JKL} \approx 44$$

Correction exercice 2

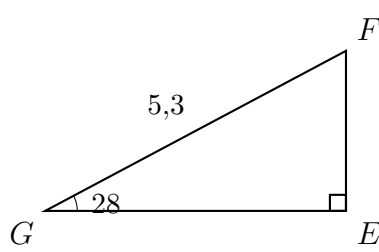


Figure a.

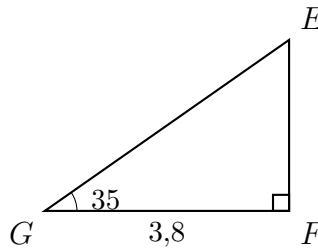


Figure b.

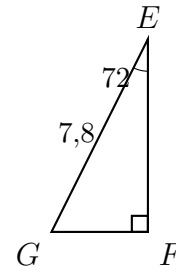


Figure c.

Fig. a. Triangle EFG , rectangle en E , $GF = 5,3$, $\widehat{EGF} = 28$.

$$\sin(28) = \frac{EF}{GF} ; EF = GF \times \sin(28) = 5,3 \times \sin(28)$$

$$EF \approx 5,3 \times 0,4695 \approx 2,489 \text{ cm}$$

Fig. b. Triangle EFG , rectangle en F , $GF = 3,8$, $\widehat{EGF} = 35$.

$$\tan(35) = \frac{EF}{GF} ; EF = GF \times \tan(35) = 3,8 \times \tan(35)$$

$$EF \approx 3,8 \times 0,7002 \approx 2,661 \text{ cm}$$

Fig. c. Triangle EFG , rectangle en F , $GE = 7,8$, $\widehat{FEG} = 72$.

$$\sin(72) = \frac{EF}{GE} ; EF = GE \times \sin(72) = 7,8 \times \sin(72)$$

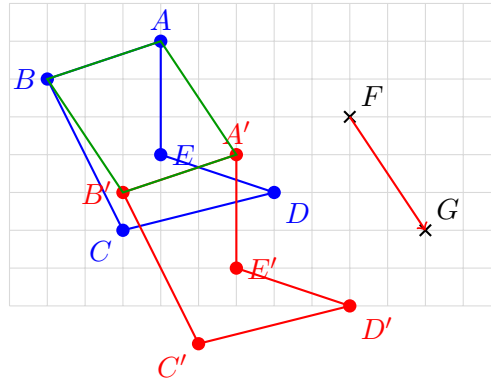
$$EF \approx 7,8 \times 0,9511 \approx 7,418 \text{ cm}$$

Translation

Rappel de cours

La translation de vecteur $\overrightarrow{FG}$ associe à chaque point M son image M' tel que $FG = MM'$ et $(FG) \parallel (MM')$.

Correction — $\overrightarrow{FG}$: 2 carreaux droite, 3 carreaux bas. On applique ce vecteur à chaque sommet de $ABCDE$ pour obtenir $A'B'C'D'E'$.



L'image de $ABCDE$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{FG}$ est le pentagone $A'B'C'D'E'$ (en rouge), obtenu en déplaçant chaque sommet de 2 carreaux vers la droite et 3 vers le bas.

Nature du quadrilatère $ABB'A'$:

La translation qui transforme A en A' transforme aussi B en B' .

Donc $AA' = BB'$ et les droites (AA') et (BB') sont parallèles.

Le quadrilatère non croisé $ABB'A'$ est un parallélogramme.

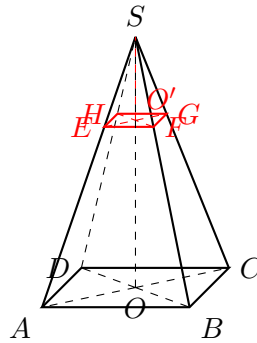
Volume et espace

Rappel de cours

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3} \times \text{Aire base} \times \text{hauteur}$$

Coefficient k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

Correction



1. Coefficient d'agrandissement : $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{6}{18}$

$$k = \frac{1}{3}$$

2. $EF = k \times AB = \frac{1}{3} \times 21 = 7 \text{ cm}$.

Aire du carré $EFGH = EF^2 = 7^2 = 49 \text{ cm}^2$.

$$EF = 7 \text{ cm} \quad \text{Aire de } EFGH = 49 \text{ cm}^2$$

3. Volume du couvercle (petite pyramide de hauteur $SO' = 6 \text{ cm}$) :

$$V_{\text{couvercle}} = \frac{1}{3} \times 49 \times 6 = \frac{294}{3} = 98 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{couvercle}} = 98 \text{ cm}^3$$

4. Volume de la grande pyramide (hauteur $SO = 18 \text{ cm}$, base $AB = 21 \text{ cm}$) :

$$V_{\text{grand}} = \frac{1}{3} \times 21^2 \times 18 = \frac{1}{3} \times 441 \times 18 = 2646 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume intérieur} = V_{\text{grand}} - V_{\text{couvercle}} = 2646 - 98 = 2548 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume intérieur} = 2548 \text{ cm}^3$$

5. La section $EFGH$ est un carré de côté 7 cm . En vraie grandeur :

